Capitolo 1

Prolegomeni di Geometria

In questo capitolo daremo un'esposizione relativamente minimale degli strumenti di geometria che ci serviranno per trattare la meccanica classica in modo soddisfacente ai fini del nostro corso.

1.1 Aspetti fondamentali della Geometria

Esistono diversi tipi di spazi che svolgono un ruolo importante nella meccanica classica, ad esempio:

- Spazi vettoriali;
- Spazi affini;
- Spazi topologici;
- Varietà

In questa prima sezione ci ricorderemo alcuni fatti su spazi con cui il lettore dovrebbe essere già familiare e ne introdurremo di nuovi che useremo in seguito.

Nota bene: tutti gli spazi considerati saranno definiti sul campo $\mathbb{R}$ dei numeri reali ai fini delle applicazioni alla meccanica classica.

1.1.1 Spazi vettoriali

Assumiamo che il lettore abbia già familiarità con il concetto ***($\mathbb{R}$-)spazio vettoriale***[1] e di morfismi tra spazi vettoriali, ovvero le ***mappe lineari***. Ricordiamo alcuni fatti che useremo più avanti:

Esempio 1.1: Lo spazio di dimensione finita $\mathbb{R}^n$

L'esempio standard di spazio vettoriale è $\mathbb{R}^n$, con $n \in \mathbb{N}$.
Per ogni $n, m \in \mathbb{N}$ esiste[a] una biezione $\mathcal{M}_{n\times m}(\mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} \hom(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ che associa una matrice M alla mappa lineare $f_M : \mathbf{v} \mapsto M\mathbf{v}$

[a] una volta scelta una base

Notiamo che se V è uno spazio vettoriale di dimensione $n \in \mathbb{N}$, esiste un[2] isomorfismo $\mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} V$.
Infatti scegliendo una base $\{e_i \in V\}_{1\leq i\leq n}$ un isomorfismo lineare può essere definito da

$$e : \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} \mapsto \sum_{i=1}^{n} v^i e_i$$

In particolare, dato che per due basi $\{e_i\}_i$, $\{e'_i\}_i$ esiste una matrice $B = (B_i^j)$ in $\mathrm{GL}(n)$ tale che

$$e_i = \sum_{j=1}^{n} B_i^j e'_i$$

[1] Ovvero, un gruppo abeliano dotato di un'azione canonica di $\mathbb{R}$ compatibile con la struttura di gruppo.
[2] non unico!

Otteniamo un automorfismo lineare

$$\begin{tikzcd} & V & \\ \mathbb{R}^n \arrow[ur, "e"] \arrow[rr, "B"] & & \mathbb{R}^n \arrow[ul, "e'"'] \end{tikzcd}$$

Nel contesto della fisica interpretiamo e come una ***scelta di coordinate lineari*** per V e B come un ***cambiamento di coordinate***.
Potremmo essere tentati di pensare che lo spaziotempo della fisica classica sia descritto da spazi vettoriali $V \cong \mathbb{R}^{3+1}$, con tre dimensioni spaziali e una temporale, ma non è così in quanto ogni spazio vettoriale ha un punto privilegiato, l'origine 0: "dimenticare" questa origine ci porta al concetto di spazio affine.

1.1.2 Spazi affini

Definizione 1.1: Spazio affine

Si dice ***spazio affine*** su uno spazio vettoriale V una coppia $(A, +)$, dove A è un insieme e $+ : A \times V \to A$ una mappa tale che:

1. $+$ è un'azione destra di V su A, ovvero tale che per ogni $P \in A$ e $v, w \in V$ valgano
$$(P + v) + w = P + (v + w), \qquad P + 0 = P$$
2. L'azione è libera, ovvero $P + v = P$ se e solo se $v = 0$.
3. L'azione è transitiva, ovvero per ogni $P, Q \in A$ esiste un vettore $v \in V$ tale che $P = Q + v$, lo indicheremo con $v = P - Q$.

Un morfismo di spazi affini A, A' è una mappa $\psi : A \to A'$ tale che esista una mappa lineare $\mathrm{d}\psi : V \to V'$ tale che per ogni $P \in A$ e $v \in V$ valga
$$\psi(P + v) = \psi(P) + \mathrm{d}\psi(v)$$

È facile dimostrare che esiste una mappa $- : A \times A \to V$ che manda (P, Q) in $v = P - Q$. È possibile dare una definizione equivalente di spazio affine in termini degli assiomi che deve rispettare questa mappa, come in [1].
Notiamo anche che la mappa lineare $\mathrm{d}\psi$ è determinata univocamente dalla mappa ψ: infatti vediamo che se $\delta\psi$ fosse un'altra mappa lineare che soddisfi gli assiomi, varrebbe
$$\psi(P + v) = \psi(P) + \delta\psi(v) = (\psi(P) + \mathrm{d}\psi(v)) + (\delta\psi(v) - \mathrm{d}\psi(v))$$
Che implica $\delta\psi(v) \equiv \mathrm{d}\psi(v)$.

Esempio 1.2: Struttura affine dello spazio vettoriale

Notiamo che munendo V dell'azione canonica destra su sè stesso data dalla somma di vettori $(v) + w = (v + w)$, questo assume una struttura di spazio affine: in particolare ogni ogni mappa lineare $L : V \to V'$ definisce una mappa affine tale che $\mathrm{d}L = L$.
Non tutte le mappe affini $\psi : V \to V'$ tuttavia hanno questa forma: per definizione abbiamo
$$\psi(v) = \psi(0 + v) = \psi(0) + \mathrm{d}\psi(v)$$
Dunque notiamo che abbiamo una biezione $\hom_{\mathbf{Aff}}(V, V') \xrightarrow{\sim} V' \times \hom_{\mathbf{Vec}}(V, V')$ che manda una mappa affine ψ nella coppia $(\psi(0), \mathrm{d}\psi)$.
In parole povere, una mappa affine è data da una traslazione e una mappa lineare: la mappa ψ è lineare se e solo se $\psi(0) = 0'$.

Proposizione 1.1: Isomorfismo con lo spazio sottostante

Sia A uno spazio affine su V e muniamo V della sua struttura canonica di spazio affine: allora esiste un[a] isomorfismo di spazi affini $V \xrightarrow{\sim} A$.

Dimostrazione

Scegliamo un punto $P_0 \in A$ e definiamo la mappa $\psi : v \mapsto P_0 + v$ e notiamo che è invertibile con inversa data da $\psi^{-1}(P) = P - P_0$.
La mappa ψ è evidentemente affine, come lo è ψ^{-1}, segue la tesi.

□

[a]non unico

Come conseguenza diretta della proposizione precedente, ogni spazio affine A di dimensione $n \in \mathbb{N}$ è dotato di un[3] isomorfismo affine con $\mathbb{R}^n$: scegliendo un punto base $P_0 \in A$ e una base $\{e_i\}_i$ di V questo è dato da

$$(P_0, e) : \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} \mapsto P_0 + \sum_{i=1}^{n} v^i e_i$$

In particolare, considerando due punti $P_0, P_0' \in A$ e dato che per due basi $\{e_i\}_i$, $\{e_i'\}_i$ esiste una matrice $B = (B_i^j)$ in $\mathrm{GL}(n)$ tale che

$$e_i = \sum_{j=1}^{n} B_i^j e_i'$$

Otteniamo un automorfismo affine

$$\begin{tikzcd} & A & \\ \mathbb{R}^n \arrow[ur, "(P_0,e)"] \arrow[rr, "(P_0'-P_0,B)"] & & \mathbb{R}^n \arrow[ul, "(P_0',e')"'] \end{tikzcd}$$

Gli spazi affini possono essere modelli utili per alcuni fenomeni fisici.
Modellando il tempo come uno spazio A^1 di dimensione 1 e lo spazio come uno spazio A^3 di dimensione 3, le mappe affini $\psi : A^1 \to A^3$ descrivono il moto uniforme di una particella su rette affini: infatti scegliendo qualsiasi coordinate, queste mappe assumono la forma esplicita

$$\begin{tikzcd} A^1 \arrow[r, "\psi"] & A^3 \\ \mathbb{R}^1 \arrow[u] \arrow[r] & \mathbb{R}^3 \arrow[u] \\ t \arrow[r, mapsto] & \mathbf{x} + \mathbf{v}t \end{tikzcd}$$

Dove $\mathbf{v}$ è la velocità dela particella e $\mathbf{x}_0$ la sua posizione al tempo $t = 0$.
Tuttavia, per descrivere moti più interessanti (ad esempio quando le particelle sono sottoposte a delle forze) è necessario passare ad un formalismo ancora più generale.

1.1.3 Varietà lisce

Per ottenere un formalismo geometrico più potente e flessibile, introduciamo il concetto di ***varietà liscia***. Rinfreschiamoci la memoria su alcuni concetti preliminari:

Definizione 1.2: Spazio topologico

Si dice ***spazio topologico*** un insieme X dotato di un ***frame*** di suoi sottoinsiemi $\tau \subset 2^X$, detto ***topologia*** su X, ovvero una famiglia di suoi sottoinsiemi detti ***aperti*** tale che:

1. $\varnothing \in \tau$ e $X \in \tau$;
2. Data una qualsiasi sottofamiglia $\{U_i\}_i$ di τ, la sua unione $\bigcup_i U_i$ appartiene a τ;
3. Data una sottofamiglia *finita* $\{U_i\}_i$ di τ, la sua intersezione $\bigcap_i U_i$ appartiene a τ, o equivalentemente dati due aperti U e V di τ la loro intersezione appartiene a τ.

Un morfismo di spazi topologici $f : (X, \tau) \to (Y, \xi)$ è dato da una mappa di insiemi $f : X \to Y$ tale che la sua immagine inversa $f^{-1} : 2^Y \to 2^X$ si restringa ad una mappa di frame $\xi \to \tau$, ovvero tale che la controimmagine attraverso f di un aperto $U \in \xi$ sia un aperto di τ.
Un isomorfismo di spazi topologici si dice omeomorfismo.

Indicheremo la topologia euclidea su $\mathbb{R}^n$ con τ_e^n e assumeremo che $\mathbb{R}^n$ e i suoi sottospazi ne siano sempre dotati.

[3]non unico

Definizione 1.3: Funzione liscia nel caso reale

Una funzione $f : U \to W$, dove $U \in \tau_e^n$ e $W \in \tau_e^m$ con $n, m \in \mathbb{N}$ si dice ***liscia*** o $\mathcal{C}^\infty$ se è differenziabile infinite volte.

Assumiamo che il lettore abbia familiarità con alcuni concetti di topologia generale dal primo modulo del corso Geometria B

Definizione 1.4: Varietà topologica, differenziabile e liscia

Sia (M, μ) uno spazio topologico di Hausdorff[a] a base numerabile[b].

1. Dato un aperto $U \in \mu$, una ***carta locale*** n***-dimensionale*** su U è una mappa $\phi : U \to \mathbb{R}^n$ tale che $\phi(U)$ sia un aperto di $\mathbb{R}^n$ e la restrizione $\psi : U \xrightarrow{\sim} \phi(U)$ sia un omeomorfismo.

2. Due carte locali n-dimensionali (U, ϕ) e (V, ψ) si dicono $\mathcal{C}^k$-compatibili per $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ se le ***mappe di trasferimento*** $\psi \circ \phi^{-1} : \phi(U \cap V) \to \psi(U \cap V)$ e $\phi \circ \psi^{-1} : \psi(U \cap V) \to \phi(U \cap V)$ sono entrambe $\mathcal{C}^k$.

3. Un ***atlante di classe*** $\mathcal{C}^k$ ***di dimensione*** n su M è una famiglia di carte n-dimensionali $\{(U_i, \psi_i)\}_i$ tale che $\{U_i\}_i$ sia un ricoprimento di M e le carte siano tutte $\mathcal{C}^k$-compatibili a due a due; questo si dice ***massimale*** se contiene ogni carta compatibile a ogni sua carta.

M si dice ***varietà topologica, differenziabile di classe*** $\mathcal{C}^k$ ***o liscia di dimensione*** n se possiede un atlante massimale rispettivamente di classe $\mathcal{C}^0$, $\mathcal{C}^k$ con $k \in \mathbb{N}_{>0}$ o $\mathcal{C}^\infty$ di dimensione n.
Un morfismo di varietà di classe $\mathcal{C}^k$ $f : (M, \mathcal{A}) \to (M', \mathcal{A}')$ di dimensioni $n, n' \in \mathbb{N}$ è dato da una mappa continua $f : M \to N$ tale che per ogni $(U, \phi) \in \mathcal{A}$ e $(U', \phi') \in \mathcal{A}'$ tale che $f(U) \subset U'$, la composizione definita dal diagramma sia $\mathcal{C}^k$

$$\begin{tikzcd}
 & M \ni U \arrow[r, "f"] \arrow[dl, "\phi"'] & U' \in M' \arrow[dr, "\phi'"] & \\
\mathbb{R}^n \ni \phi(U) \arrow[rrr, "\phi' \circ f \circ \phi^{-1}"] & & & \phi'(U') \in \mathbb{R}^{n'}
\end{tikzcd}$$

[a] Ogni coppia di punti distinti è contenuta in due aperti disgiunti
[b] Esiste una sottofamiglia numerabile B di aperti tale che ogni aperto di μ sia unione di aperti di B

In immagini, la situazione descritta sopra appare così Una carta locale (U, ϕ) definisce su M delle ***coordinate locali*** date dall'immagine di un punto in U attraverso ϕ

$$\phi(P) = \begin{pmatrix} \phi^1(P) \\ \vdots \\ \phi^n(P) \end{pmatrix}$$

Queste ci permettono di definire un concetto di differenziazione locale su M[4], invariante per transizione a qualsiasi altra carta compatibile.
Un atlante massimale di dimensione n per M in generale contiene una quantità mostruosa di carte, comparabile alla cardinalità di $\mathbb{R}^n$, ma nella pratica è sufficiente esibirne molte di meno per descrivere un unico atlante massimale, come vediamo nel prossimo risultato.

Proposizione 1.2: Unicità dell'atlante massimale

Sia $\mathcal{A}$ un atlante su M di dimensione $n \in \mathbb{N}$ di classe $\mathcal{C}^k$ con $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Questo è contenuto in un unico atlante massimale $\bar{\mathcal{A}}$, detto ***atlante massimale indotto*** da $\mathcal{A}$.

Dimostrazione

Definiamo $\bar{\mathcal{A}}$ come l'insieme delle carte locali su $\mathcal{M}$ compatibili con tutte le carte locali di $\mathcal{A}$: chiaramente $\mathcal{A} \subset \bar{\mathcal{A}}$ e contiene per definizione tutte le carte compatibili a quelle di $\mathcal{A}$; l'unica cosa da dimostrare è che le carte di $\bar{\mathcal{A}}$ sono compatibili tra loro[a].
Siano (U, ϕ) e (V, ψ) due carte di $\bar{\mathcal{A}}$. Se $U \cap V = \varnothing$ non abbiamo nulla da dimostrare, dunque assumiamo che

[4] limitato dalla classe di differenziabilità di M ovviamente

non sia vuoto. Per ogni $p \in U \cap V$ esiste dunque una qualche carta (W, χ) di $\mathcal{A}$ che lo contiene. La restrizione

$$\begin{tikzcd}
\phi(U \cap V \cap W) \arrow[rr, "\psi \circ \phi^{-1}"] \arrow[dr, "\chi \circ \phi^{-1}"'] & & \psi(U \cap V \cap W) \\
& \chi(U \cap V \cap W) \arrow[ur, "\psi \circ \chi^{-1}"'] &
\end{tikzcd}$$

è differenziabile per compatibilità con (W, χ), dunque procedendo per esaustione sui punti di $U \cap V$ otteniamo la compatibilità delle due carte.
L'unicità segue dalla massimalità.

□

[a] ovvero che la compatibilità è una relazione transitiva

Vediamo che è sufficiente controllare la differenziabilità su un atlante non massimale:

Proposizione 1.3

Sia $f : M \to M'$ una mappa continua e siano $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ due atlanti di classe $\mathcal{C}^k$ e dimensioni n, n', non necessariamente massimali, che inducano le strutture differenziabili $\mathcal{A} := \bar{\mathcal{B}}$ e $\mathcal{A}' := \bar{\mathcal{B}}'$.
Se la mappa definita dal diagramma della definizione 1.4 è $\mathcal{C}^k$ per ogni coppia di carte in $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ che ne soddisfino le ipotesi, allora lo è anche per ogni coppia di carte in $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ che ne soddisfino le ipotesi, ovvero f è un morfismo di varietà $\mathcal{C}^k$.

Dimostrazione

Presa una coppia di carte (U, ϕ) e (U', ϕ') con $f(U) \subset U'$, la dimostrazione segue per esaustione sui punti di U restringendo a intersezioni con carte (V, ψ) e (V', ψ') di $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ analogamente alla proposizione precedente.

□

Vediamo che sia gli spazi vettoriali che gli spazi affini sono esempi di varietà lisce:

Esempio 1.3: Spazio vettoriale come varietà liscia

Come visto sopra, posto uno spazio vettoriale V di dimensione n la scelta di una base $\{e_i\}_i$ induce un isomorfismo $e : \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} V$: possiamo usarlo per trasferire la topologia euclidea di $\mathbb{R}^n$ su V, ovvero l'unica topologia su V tale che e sia anche un omeomorfismo; la mappa $e^{-1} : V \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$ definisce dunque una carta ***globale*** (V, e^{-1}) e quindi definisce da sola un atlante massimale.
Banalmente, una mappa lineare $L : V \to V'$ definisce un morfismo di varietà lisce in quanto le mappe lineari $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n'}$ sono lisce, ma non tutti i morfismi f di varietà lisce sono dati da mappe lineari, dato che si richiede semplicemente che $e' \circ f \circ e^{-1}$ sia una mappa liscia, non necessariamente lineare.

L'esempio si generalizza immediatamente agli spazi affini di dimensione finita con lo stesso *caveat*, ma il concetto di varietà è molto più generale: esempi di varietà liscie sono anche le sfere $\mathbb{S}^n$, le varietà algebriche non singolari, gli spazi proiettivi, le immagini di aperti di $\mathbb{R}^n$ attraverso mappe lisce e i loro grafici e moltissimi altri.

Teoria delle categorie

Nel linguaggio della teoria delle categorie, per il quale rimandiamo il lettore a [2], possiamo esprimere elegantemente quanto detto sopra: per ogni $k \in \mathbb{N}_{>0}$ la seguente catena di funtori dimenticanti[5] che esibisce ciascuna di queste come categoria concreta[6]:

$$\textsf{finVec}(\mathbb{R}) \to \textsf{finAff} \to \mathcal{C}^\infty\textsf{Man} \to \textsf{Top} \to \textsf{Set}$$

Attraverso la quale uno spazio vettoriale (dotato di una strutture di spazio affine, la topologia ereditata da $\mathbb{R}^n$ e la sua struttura liscia) $\left(V, 0, +, \tau_e, \{(V, e^{-1})\}\right)$ perde progressivamente "pezzi" di struttura, così come le mappe che lo coinvolgono come dominio o codominio.

[5] Ovvero fedeli, intuitivamente un analogo dell'iniettività per i funtori.
[6] Moralmente, una categoria i cui oggetti sono insiemi dotati di una qualche struttura e i cui morfismi sono funzioni insiemistiche che rispettano questa struttura

1.2 Geometria della fisica classica

Nella sezione precedente abbiamo presentato un modello molto *naïf* dello spaziotempo tramite spazi affini A^1 e A^3 di dimensioni 1 e 3, ma risulta essere troppo semplicistica per le nostre necessità, presentando due problemi particolari:

- Come si possono determinare le durate temporali oppure distanze e angoli nello spazio?
- In che modo spazio e tempo interagiscono tra loro per dar luogo a un concetto di spaziotempo "quadridimensionale"?

In questa sezione tratteremo tali questioni e svilupperemo soluzioni appropriate.

1.2.1 Spazi euclidei

Cominciando dal primo punto, abbiamo bisogno di un "metro" sui nostri spazi per definire queste grandezze:

Definizione 1.5: Prodotto scalare e norma indotta

Un ***prodotto scalare*** su uno spazio vettoriale V è una mappa $s : V \times V \to \mathbb{R}$ dotata delle seguenti proprietà:

- La bilinearità, ovvero per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ e ogni $u, v, w \in V$ si hanno
$$s(\lambda u + \mu v, w) = \lambda s(u, w) + \mu s(v, w) \qquad \text{e} \qquad s(u, \lambda v + \mu w) = \lambda s(u, v) + \mu s(u, w)$$
- La simmetria, ovvero $s(u, v) = s(v, u)$ per ogni $u, v \in V$;
- s è definita positiva, ovvero $s(v, v) \geq 0$ ed in particolare si ha l'uguaglianza se e solo se $v = 0$.

Un prodotto scalare induce una ***norma*** $\|\cdot\|$ su V data da
$$\|v\| := \sqrt{s(v, v)}$$
Che permette di associare una lunghezza $\|v\| \geq 0$ ad un vettore v.
L'***angolo*** $\vartheta \in [0, \pi]$ tra due vettori v, w è definito dall'identità
$$s(v, w) = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos(\vartheta)$$

Dotare uno spazio di un prodotto scalare permette di definire una nuova categoria di spazi:

Definizione 1.6: Spazio euclideo

Si dice ***spazio euclideo*** uno spazio affine E il cui spazio vettoriale sottostante V è dotato di un prodotto scalare s.
Un morfismo di spazi euclidei $\psi : E \to E'$, detto ***isometria affine***, è una mappa affine la cui parte lineare $\mathrm{d}\psi$ preserva i prodotti scalari, ovvero
$$s'(\mathrm{d}\psi(v), \mathrm{d}\psi(w)) \equiv s(v, w)$$
.
Indichiamo con **finEuc** la categoria i cui oggetti sono gli spazi euclidei di dimensione finita e i cui morfismi sono le isometrie affini.

Notiamo che su ogni spazio euclideo (E, s) si può definire una ***metrica***, o ***distanza***, naturale $d : E \times E \to \mathbb{R}$ data da
$$d(P, Q) := \|P - Q\| = \sqrt{s(P - Q, P - Q)}$$
Immediatamente si verificano gli assiomi di spazio metrico su (E, d), ovvero simmetria, positività per punti distinti e disuguaglianza triangolare; inoltre, la distanza tra due punti è invariante per l'azione di V, cioè
$$d(P + v, Q + v) \equiv d(P, Q)$$
Notiamo anche che una mappa affine $\psi : E \to E'$ è un'isometria se e solo se preserva le distanze, ovvero
$$d(P, Q) \equiv d'(\psi(P), \psi(Q))$$

Esempio 1.4: Lo spazio euclideo $\mathbb{R}^n$

Per $n \in \mathbb{N}$, lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^n$ è dotato di un prodotto scalare naturale $\cdot$ definito da

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w^1 \\ \vdots \\ w^n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} v^i w^i$$

Come visto sopra, questo spazio ha anche una struttura di spazio affine, sul quale questo prodotto scalare definisce la tipica distanza

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d\left(\begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y^1 \\ \vdots \\ y^n \end{pmatrix} \right) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x^i - y^i)^2}$$

Ogni isometria affine $\psi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ è rappresentata tramite l'espressione $\psi(\mathbf{x}) = \mathbf{b} + L\mathbf{x}$ da un vettore $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{\mathbf{n}}$ e una matrice L con n righe e m colonne tale che $L^T L = \mathbf{1}_{m \times m}$.
Osserviamo che tali matrici esistono solo per $n \geq m$, fatto che corrisponde alla nostra intuizione geometrica: non è possibile che ψ preservi le distanze se ci sono dimensioni che vengono "schiacciate" quando questa trasforma lo spazio.
Notiamo anche che quando $n = m$, abbiamo che la[a] matrice L deve appartenere al gruppo ortogonale $\mathrm{O}(n)$ e che ogni isometria $\psi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è invertibile con inversa ψ^{-1} data da

$$\psi^{-1}(\mathbf{x}) = L^T(\mathbf{x} - \mathbf{b}) = -L^T\mathbf{b} + L^T\mathbf{x}$$

[a] mappa rappresentata dalla

Come per il caso vettoriale e per il caso affine, non sarà mica che ogni spazio euclideo di dimensione finita è segretamente $\mathbb{R}^n$ sotto mentite spoglie? E certo che è così, lo vediamo con la prossima proposizione:

Proposizione 1.4

Sia E uno spazio euclideo di dimensione $n \in \mathbb{N}$. Allora esiste un[a] isomorfismo di spazi euclidei $\psi : \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} E$, detto ***sistema di coordinate cartesiane ortonormali*** per E.

Dimostrazione

Scegliamo un punto $P_0 \in E$ e una base ortonormale $\{e_i \in V : s(e_i, e_j) = \delta_{i,j}\}_{1 \leq i \leq n}$ per lo spazio vettoriale sottostante V, dunque definiamo la mappa ψ come

$$\psi((x^i)_i) = P_0 + \sum_{i=1}^{n} x^i e_i$$

Questa è ovviamente una mappa affine, notiamo che preserva i prodotti scalari:

$$s(\mathrm{d}\psi(\mathbf{v}), \mathrm{d}\psi(\mathbf{w})) = \sum_{i,j=1}^{n} v^i w^j \underbrace{s(e_i, e_j)}_{=\delta_{i,j}} = \sum_{i=1}^{n} v^i w^i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$$

Dunque è un'isometria. Vediamo che la sua inversa $\psi^{-1} : E \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$ assume la forma

$$\psi^{-1}(P) = \begin{pmatrix} s(e_1, P - P_0) \\ \vdots \\ s(e_n, P - P_0) \end{pmatrix}$$

$\square$

[a] non unico

Grazie a questi isomorfismi è facile determinare il gruppo di automorfismi $\mathrm{Aut}(E)$ di uno spazio euclideo n-dimensionale E: un isomorfismo $\psi : R^n \xrightarrow{\sim} E$ determina un isomorfismo $\eta_\psi : \mathrm{Aut}(E) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}(\mathbb{R}^n)$ definito dal

diagramma

$$\begin{tikzcd}
 & E \arrow[r, "f"] & E & \\
\mathbb{R}^n \arrow[ur, "\psi"] \arrow[rr, "\eta_\psi(f):=\psi^{-1}\circ f\circ\psi"] & & & \mathbb{R}^n \arrow[ul, "\psi"']
\end{tikzcd}$$

Come visto sopra, abbiamo anche un isomorfismo $\mathbb{R}^n \times \mathrm{O}(n) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}(\mathbb{R}^n)$ che manda la coppia $(\mathbf{b}, L)$ nell'automorfismo $f_{(\mathbf{b},L)}(\mathbf{x}) = \mathbf{b} + L\mathbf{x}$: i seguenti calcoli esibiscono la struttura di gruppo di $\mathbb{R}^n \times \mathrm{O}(n)$:

- La composizione è data da

$$f_{(\mathbf{b},L)} \circ f_{(\mathbf{b}',L')(\mathbf{x})} = \mathbf{b} + Lf_{(\mathbf{b}',L')}(\mathbf{x}) = \mathbf{b} + L\mathbf{b}' + LL'\mathbf{x} = f_{(\mathbf{b}+L\mathbf{b}',LL')}(\mathbf{x})$$

  Dunque l'operazione del gruppo è $(\mathbf{b}, L) \cdot (\mathbf{b}', L') := (\mathbf{b} + L\mathbf{b}', LL')$ e notiamo che è diversa dall'operazione *naïf* sul prodotto diretto del gruppo additivo $\mathbb{R}^n$ e del gruppo di composizione $\mathrm{O}(n)$.

- L'elemento neutro è ovviamente $\mathrm{id} = f_{(\mathbf{0},\mathbf{1}_{n\times n})}$.

- L'inverso di $(\mathbf{b}, L)$ è dato da $(-L^T\mathbf{b}, L^T)$.

Queste trasformazioni hanno il significato geometrico di traslazioni, rotazioni e riflessioni dello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$. Applicando subito quanto visto al tempo E^1 e allo spazio E^3 della fisica classica otteniamo in qualunque scelta di coordinate una descrizione esplicita dei loro automorfismi:

$$\mathbb{R}^1 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^1, t \mapsto at + c$$

$$\mathbb{R}^3 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^3, \mathbf{x} \mapsto L\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

Per $a \in \{-1, 1\}$, $c \in \mathbb{R}$, $L \in \mathrm{O}(3)$ e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$; per escludere trasformazioni che possano riflettere il tempo (con $a = -1$) o lo spazio (con $\det L = -1$), dotiamo questi nostri spazi euclidei di un'***orientazione*** ereditata da quella sul loro spazio vettoriale sottostante e richiediamo che gli automorfismi la preservino:

Definizione 1.7: Orientazione

Un'***orientazione*** su uno spazio vettoriale V è una classe di equivalenza di basi $[\{e_i\}_i]_\sim$ dove due basi sono equivalenti se e solo se la mappa di cambiamento di base $f(e'_i) = e_i$ ha determinante positivo.

Nel caso orientato, siamo forzati a scegliere $a = 1$ e $L \in \mathrm{SO}(3)$, il sottogruppo del gruppo ortogonale detto ***gruppo ortogonale speciale o proprio*** delle matrici 3×3 ortogonali con determinante uguale a 1.

1.2.2 Fibrati

Inizialmente potremmo pensare ancora una volta a una soluzione *naïf* per la struttura del nostro spaziotempo unificato, ovvero il prodotto $E^1 \times E^3$ del tempo e dello spazio, ma ancora una volta la realtà dei fatti decide di rovinarci la festa e ci costringe a lavorare di più: questa descrizione ingenua presumerebbe un prodotto in qualche modo "privilegiato", di cui non c'è evidenza nella natura.
Qualcosa che ha senso definire *nel contesto della meccanica classica* è la mappa di proiezione sul tempo

$$\pi_{E^1} : E^1 \times E^3 \to E^1$$

che manda il punto (t, P) nel suo tempo t, che fisicamente interpretiamo come il ***tempo assoluto***.
Seguendo [1], formuleremo il nostro concetto di spaziotempo in modo indipendente da coordinate usando il linguaggio delle varietà, per il quale avremo bisogno di alcuni strumenti di geometria differenziale.

Definizione 1.8: Sommersione

Un morfismo di varietà lisce $f : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ di dimensioni $n, n' \in \mathbb{N}$ si dice ***sommersione in*** $p \in \mathcal{M}$[a] se per ogni[b] scelta di carte locali (U, ϕ) e (U', ϕ') con $f(U) \subset U'$ e $p \in U$, la matrice jacobiana

$$\left[\left.\frac{\partial(\phi \circ f \circ \phi^{-1})^j}{\partial x^i}\right|_{\phi(p)}\right]_{1\le i\le n, 1\le j\le n'} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n'}$$

della mappa liscia $\phi \circ f \circ \phi^{-1}$ ha rango massimo.
Un morfismo si dice ***sommersione*** se lo è per ogni punto $p \in \mathcal{M}$.

[a] Nella terminologia di [1], non singolare
[b] E dunque per una qualunque

Ed ora, finalmente

Definizione 1.9: Spaziotempo della fisica classica

Uno ***spaziotempo della fisica classica*** è una varietà liscia $\mathbb{V}^4$ di dimensione 4 dotata delle seguenti strutture:

- Una sommersione suriettiva $T : \mathbb{V}^4 \to E^1$ detta ***tempo assoluto***;
- Per ogni $t \in E^1$, una struttura di spazio euclideo di dimensione 3 sulla fibra $\Sigma_t := T^{-1}(\{t\})$ detta ***spazio assoluto al tempo*** t.

Queste strutture formano un ***fibrato*** $T : \mathbb{V}^4 \to E^1$, ovvero sono soggette alla seguente condizione di compatibilità: per ogni $t \in E^1$ deve esistere un intorno aperto I di t e un diffeomorfismo[a] $F : T^{-1}(I) \xrightarrow{\sim} I \times E^3$ tale che:

- Il seguente diagramma commuti

$$\begin{tikzcd} T^{-1}(I) \arrow[rr, "F"] \arrow[dr, "T"'] & & I \times E^3 \arrow[dl, "\pi_I"] \\ & I & \end{tikzcd}$$

- Per ogni $t' \in I$, la restrizione $F|_{\Sigma_{t'}} : \Sigma_{t'} \xrightarrow{\sim} \{t'\} \times \Sigma_{t'} \cong \Sigma_{t'}$ sia un'isometria affine.

Uno spaziotempo viene detto ***orientato*** se tutte le fibre sono dotate di orientazioni tali che ogni $F|_{\Sigma_{t'}}$ le preservi.
I punti di $\mathbb{V}^4$ si dicono ***eventi***, e rappresentano fisicamente il quando e il dove avviene qualcosa.

[a] isomorfismo di varietà lisce

Si noti però che abbiamo scritto ***uno***[7] spaziotempo, in linea di principio potrebbero essercene uno come dieci, cento, mille, numerabili, qualche cardinale inaccessibile, una classe propria... Ma vengono in nostro aiuto degli strumenti più avanzati.

Definizione 1.10: Isomorfismo di spaziotempi

Un ***isomorfismo*** tra due spaziotempi $T : \mathbb{V}^4 \to E^1$ e $T' : \mathbb{V}'^4 \to E'^1$ è una coppia (F, f) composta da un diffeomorfismo $F : \mathbb{V}^4 \xrightarrow{\sim} \mathbb{V}'^4$ e un'isometria affine $f : E^1 \xrightarrow{\sim} E'^1$ tale che il seguente diagramma commuti

$$\begin{tikzcd} \mathbb{V}^4 \arrow[r, "F"] \arrow[d, "T"] & \mathbb{V}'^4 \arrow[d, "T'"] \\ E^1 \arrow[r, "f"] & E'^1 \end{tikzcd}$$

E che per ogni $t \in E^1$ la restrizione alle fibre $F|_{\Sigma_t} : \Sigma_t \xrightarrow{\sim} \Sigma'_{f(t)}$ sia un'isometria affine.

[7] Il lettore esasperato potrebbe essere comprensibilmente tentato dal lanciare un grido di frustrazione e decidere di dedicarsi a passatempi più edificanti, come il curling o la transumanza sull'Appennino abruzzese, ma lo assicuriamo che ormai siamo in dirittura d'arrivo

Bibliografia

[1] V. Moretti, *Meccanica Analitica*, 2nd. Springer, 2024.

[2] E. Riehl, *Category Theory in Context* (Aurora: Dover Modern Math Originals). Dover Publications, 2017, ISBN: 9780486820804. indirizzo: `https://books.google.it/books?id=6B9MDgAAQBAJ`.